



FINS Lab

未来智能网络系统实验室

LED封装无人工厂 | 调度系统 | 理论研究基础 | 总结

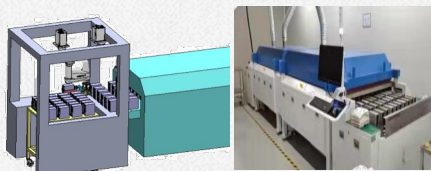
Connecting Intelligence, Empowering the Future



LED封装无人工厂

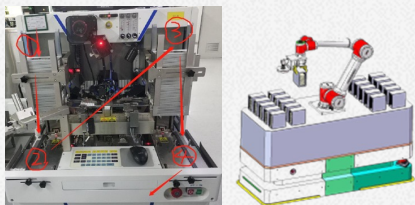
具体来看LED无人封装涉及的技术与科学问题

0. 隧道预热



- 上料机（四轴机械臂）将经隧道预热炉处理后的弹夹夹取至货架AGV。

2. 焊线工序



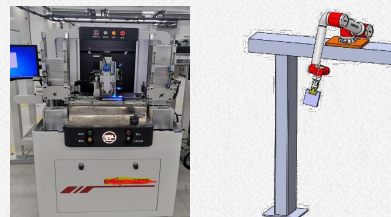
- 移动机械臂与货架AGV协同实现焊线机自动上下料。

1. 固晶工序

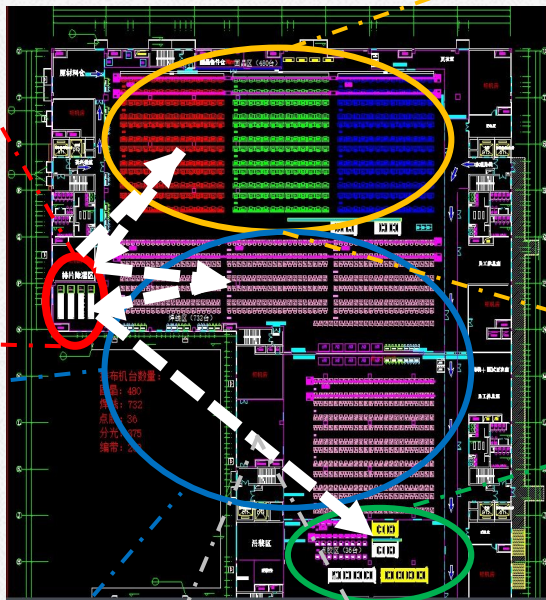


- 移动机械臂夹取弹夹至固晶机，并将处理后的弹夹放回货架AGV。

3. 点胶工序



- 桁架六轴机械臂从货架夹取弹夹并选择最优的点胶机进行点胶。



搬运工：
货架AGV



核心科学问题：

1. 机械臂视觉感知

机械臂

2. 机械臂运动规划

3. 机器人路径规划

AGV

4. 机器人任务分配

优化

5. 调度与制造协同

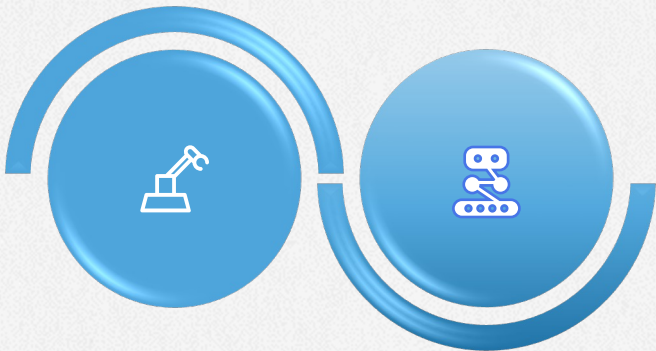
注：白色带箭头虚线表示工序顺序



LED封装无人工厂

从high-level的层次总览无人工厂的两个核心、三类主体、四种关键。

工序间货料流转的自主无人化



工序中设备运转的自主无人化

两个核心任务



机器人调度系统



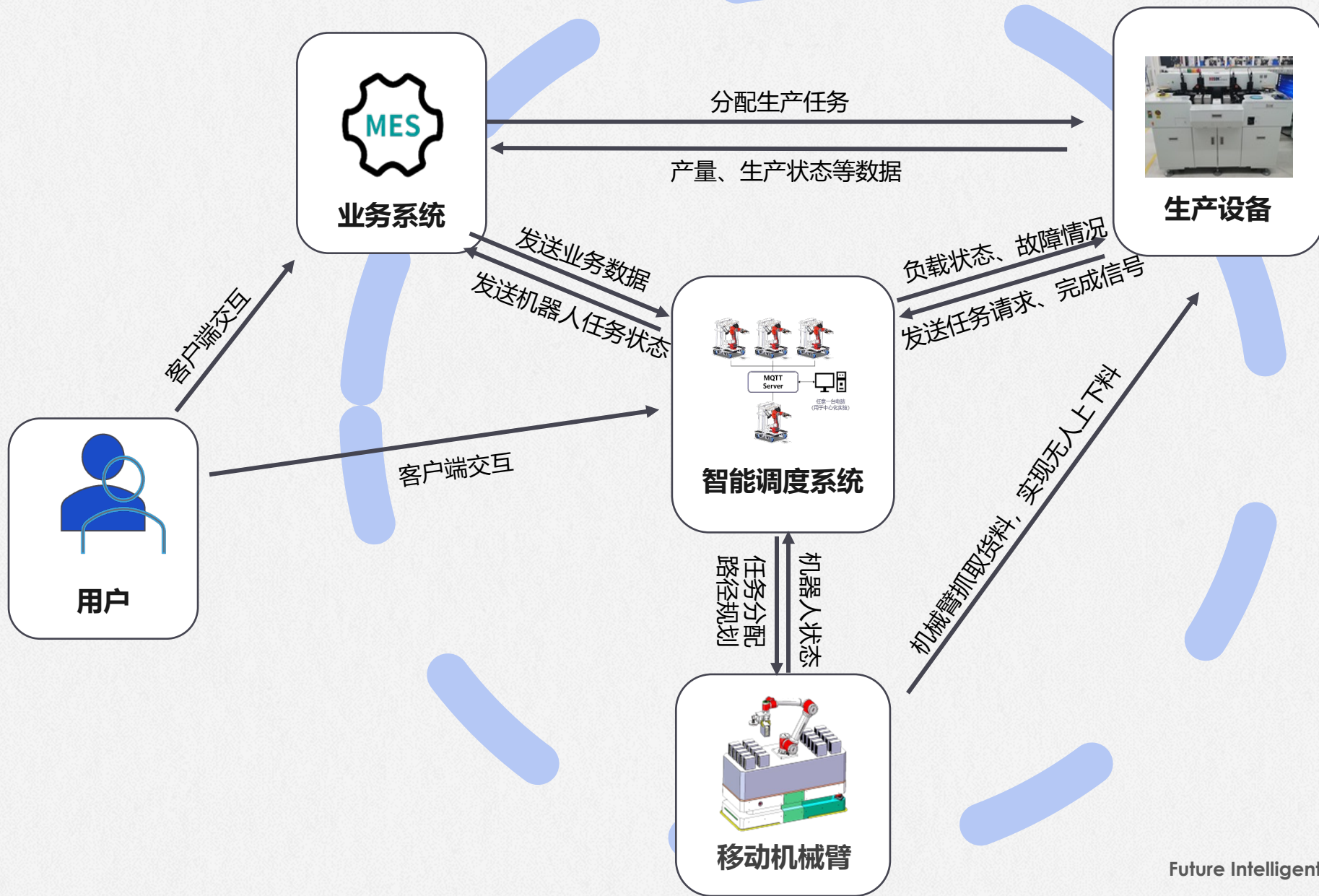
三类机器主体



四种关键协同

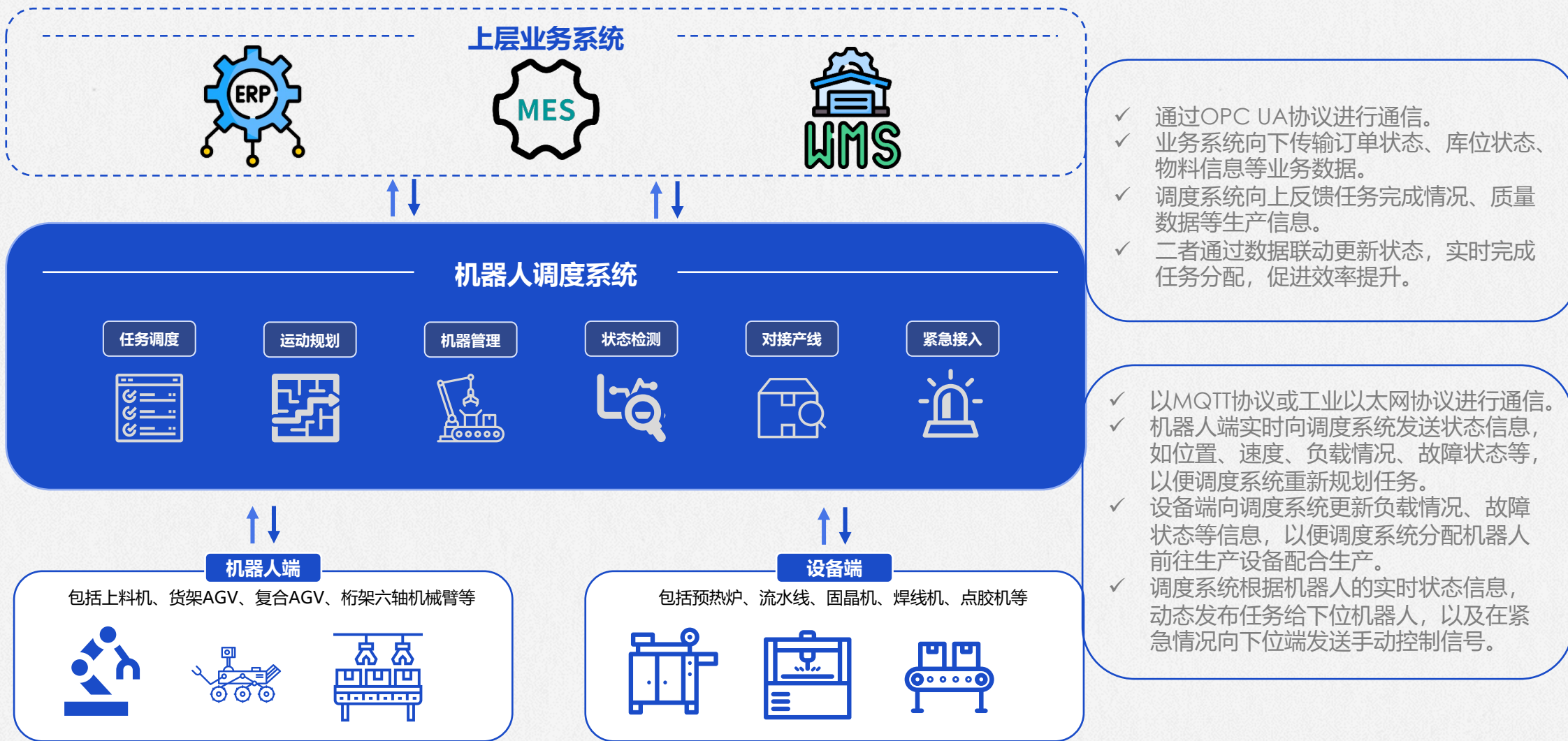


系统框图



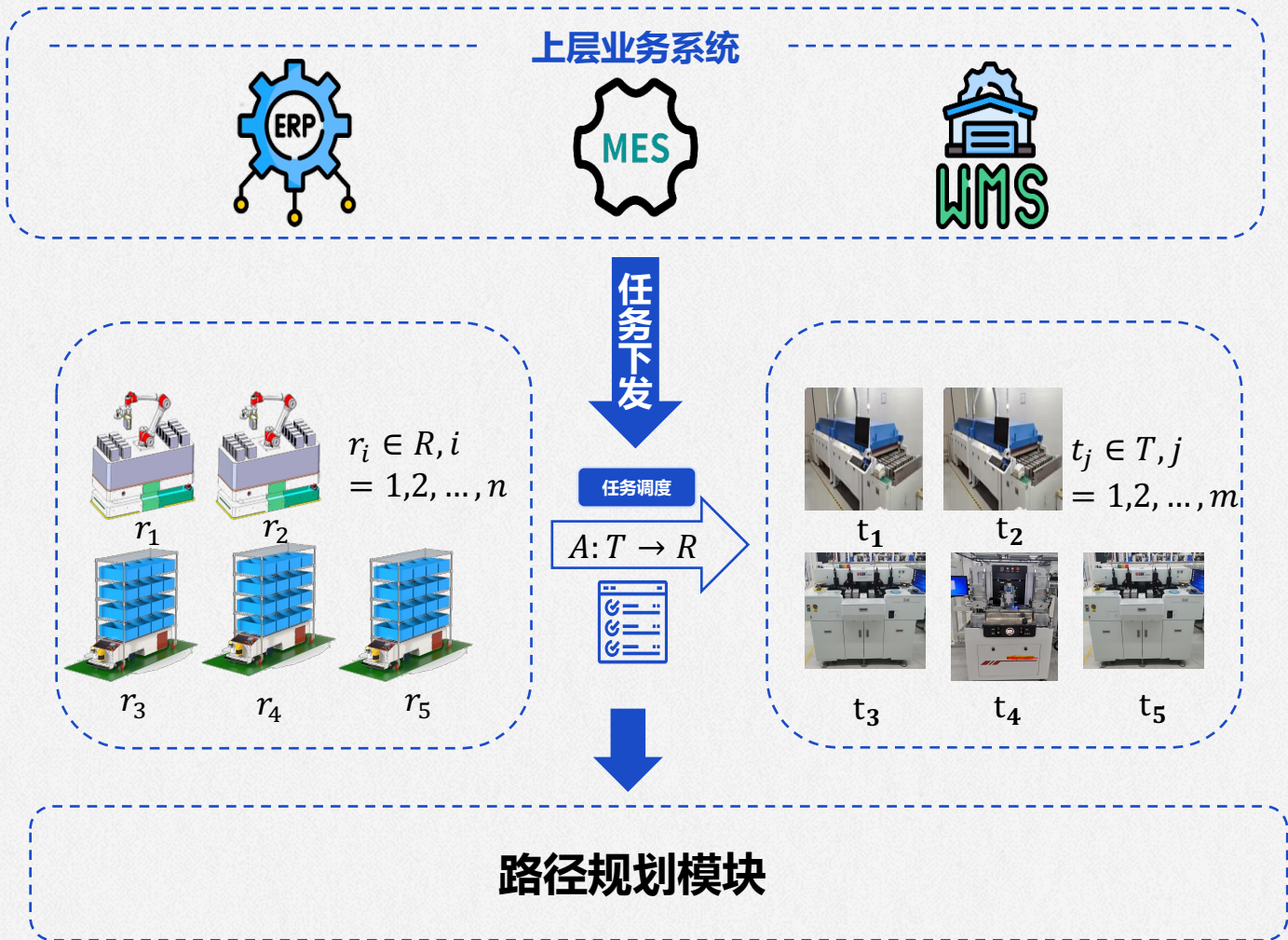


预期架构





模块1：任务调度单元



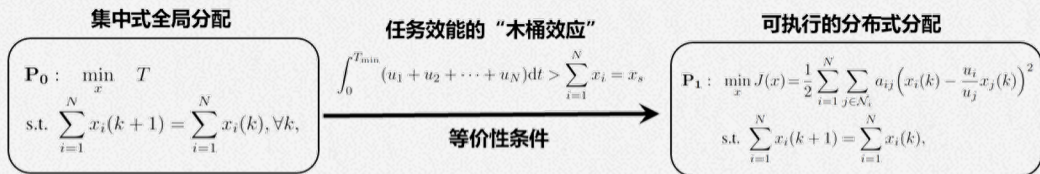
A：基于拍卖的自适应动态多目标任务分配算法

考虑任务优先级+机器人负载+运动距离的最优分配

突破点：从集中式到分布式的等价转换与自适应分配机制

关键技术

- ✓ 大规模时变任务群的优先级动态评估
- ✓ 基于知识图谱的子任务关联匹配方案
- ✓ 基于局部最短时的自适应任务部署机制



建立任务群的分布式自适应部署方案，实现分配效率的全局均衡



模块2：运动规划组件

调度系统各子模块的实现

运动规划

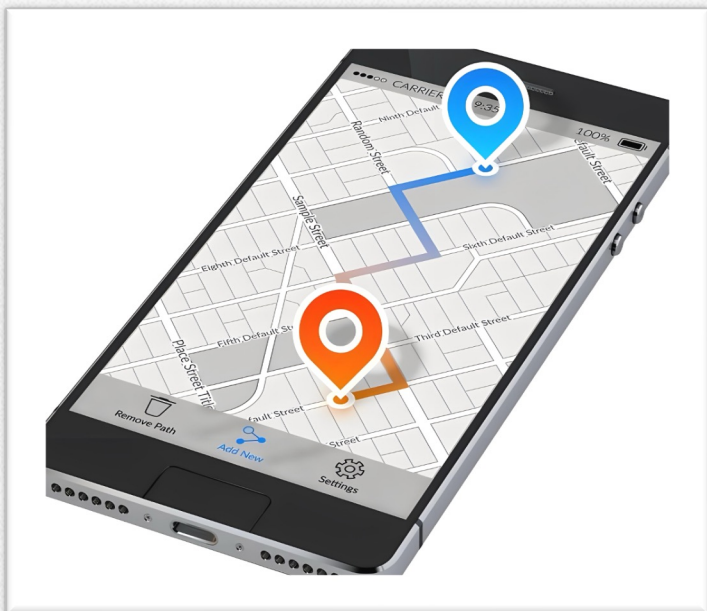


- ✓ 使用SLAM技术，构建工作场景三维栅格化地图。
- ✓ Hybrid A*等搜索算法，基于机器人信息和地图、任务信息，高效获取初始轨迹规划。
- ✓ 基于机器人运动学和动力学配置，优化轨迹规划，生成机器人控制命令。
- ✓ 通过与机器人的实时通信，获取机器人运动反馈，使用基于中断回调的方法动态更新运动规划方案。



模块2：运动规划组件

调度系统各子模块的实现



运动规划

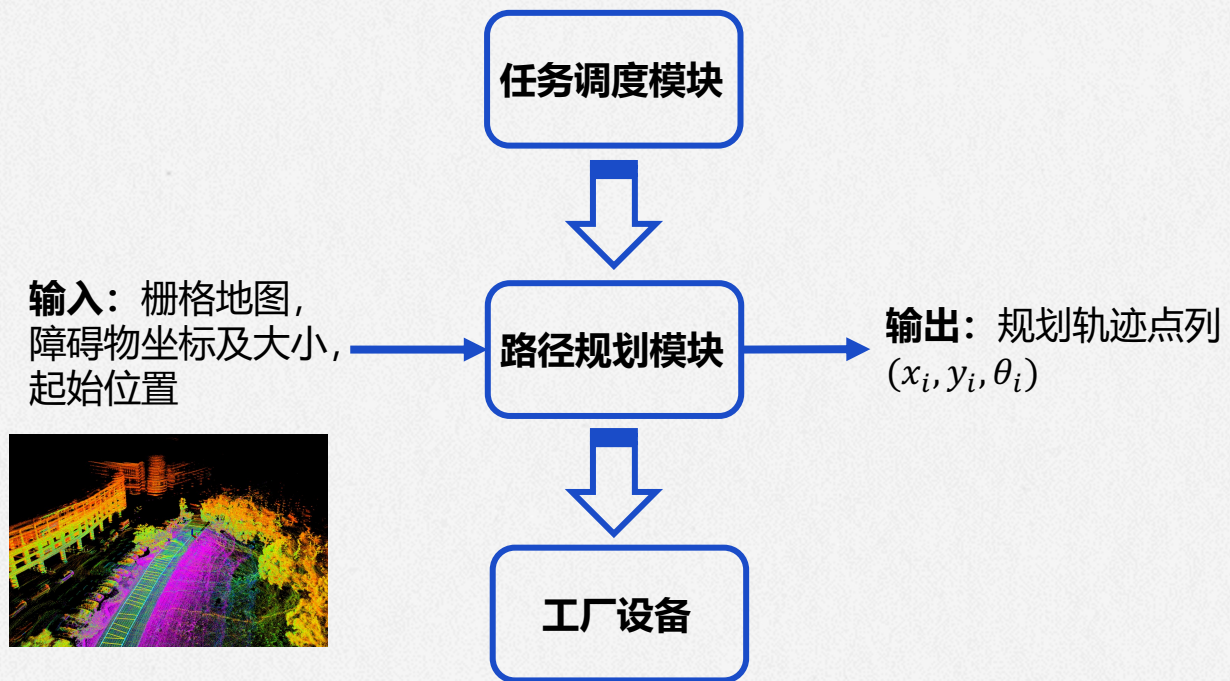


- ✓ 使用SLAM技术，构建工作场景三维栅格化地图。
- ✓ Hybrid A*等搜索算法，基于机器人信息和地图、任务信息，高效获取初始轨迹规划。
- ✓ 基于机器人运动学和动力学配置，优化轨迹规划，生成机器人控制命令。
- ✓ 通过与机器人的实时通信，获取机器人运动反馈，使用基于中断回调的方法动态更新运动规划方案。

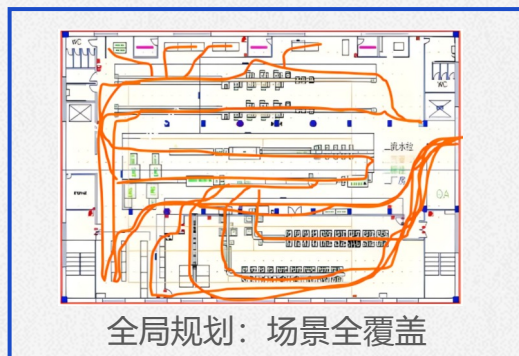


模块2：运动规划组件

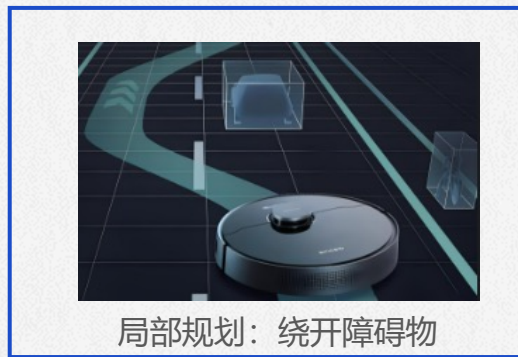
调度系统各子模块的实现



目标：指定工厂区域全覆盖路径规划(CCPPP)，避开途中障碍物。



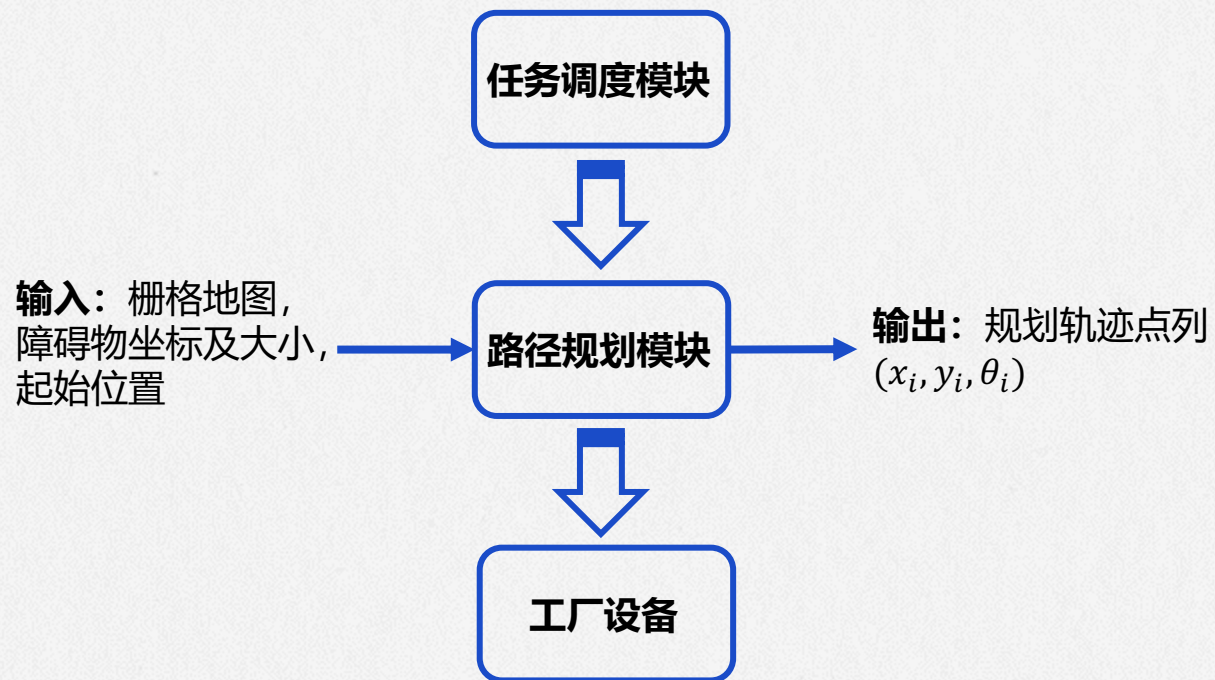
+





模块2：运动规划组件

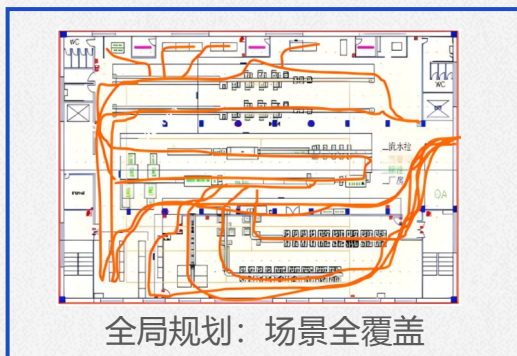
调度系统各子模块的实现



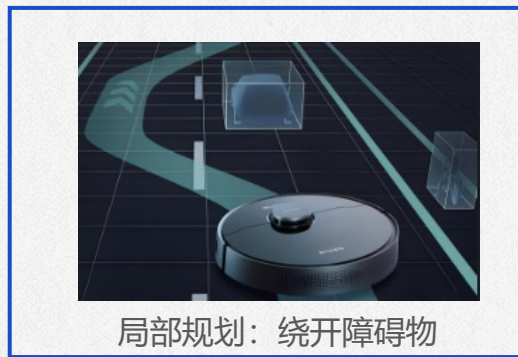
We Have:

- 复杂运动学约束下障碍地图全覆盖路径规划
- 高效率自适应局部规划算法

目标：指定工厂区域全覆盖路径规划(CCPP)，避开途中障碍物。



+

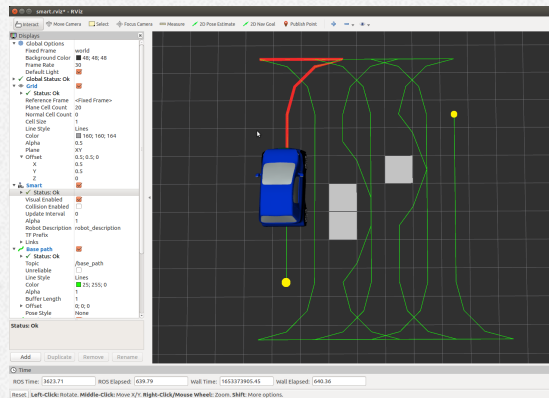




运动规划组件核心指标

调度系统子模块的实现

➤ 复杂运动学约束下障碍地图全覆盖路径规划



考虑转弯半径下CCPP仿真示意图

地图大小(m^2)	10*10	20*20	50*50
CCPP规划耗时 (ms)	0.052	0.220	1.66
建图+规划耗时 (ms)	0.139	0.448	3.25
地图大小(m^2)	105*86 (标准足球场)		
CCPP规划耗时 (ms)	6.65		
建图+规划耗时 (ms)	12.7		

表1. 全覆盖规划算法运算效率

足球场大小地图运算速度**10毫秒**级别



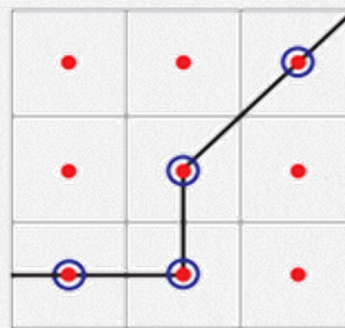
算法实验测试

➤ 高效率自适应局部规划算法

场景1：行驶过程中，突然出现新的障碍物

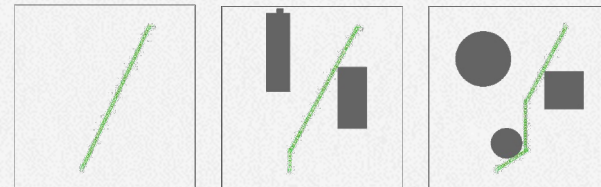
场景2：多块区域之间的转移，点到点规划并避开途中障碍

表2. A*算法搜索效率测试 (20*20地图)



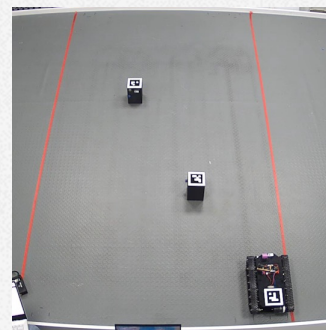
A*搜索

障碍物个数	0	2	4
轨迹点列数	20	24	26
搜索时间 (ms)	21.72	53.09	65.08



不同地图A*搜索仿真结果

搜索用时**百毫秒**级别

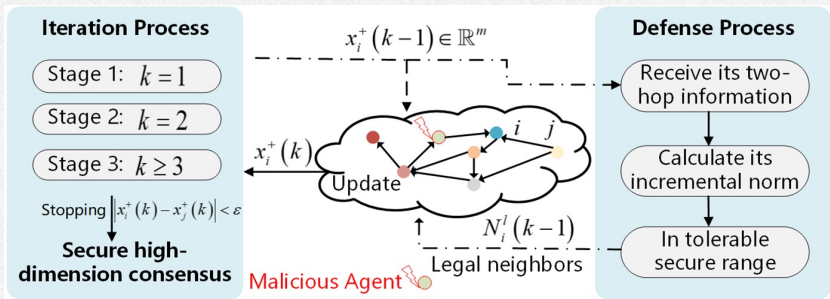
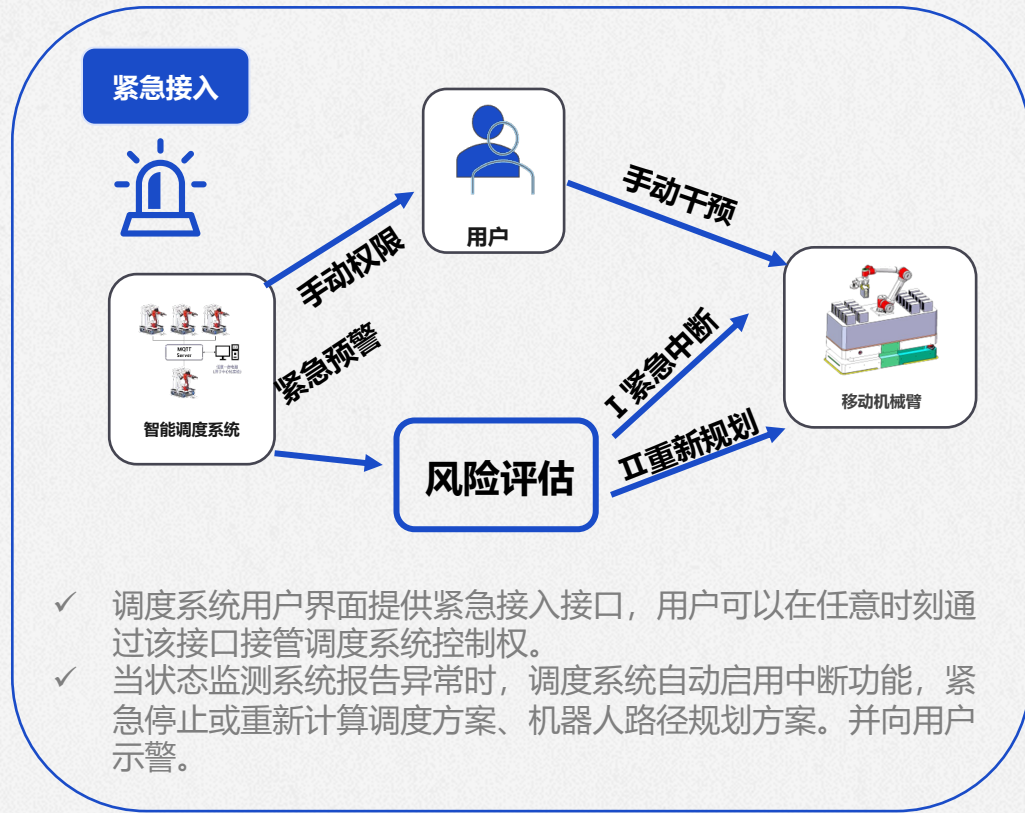
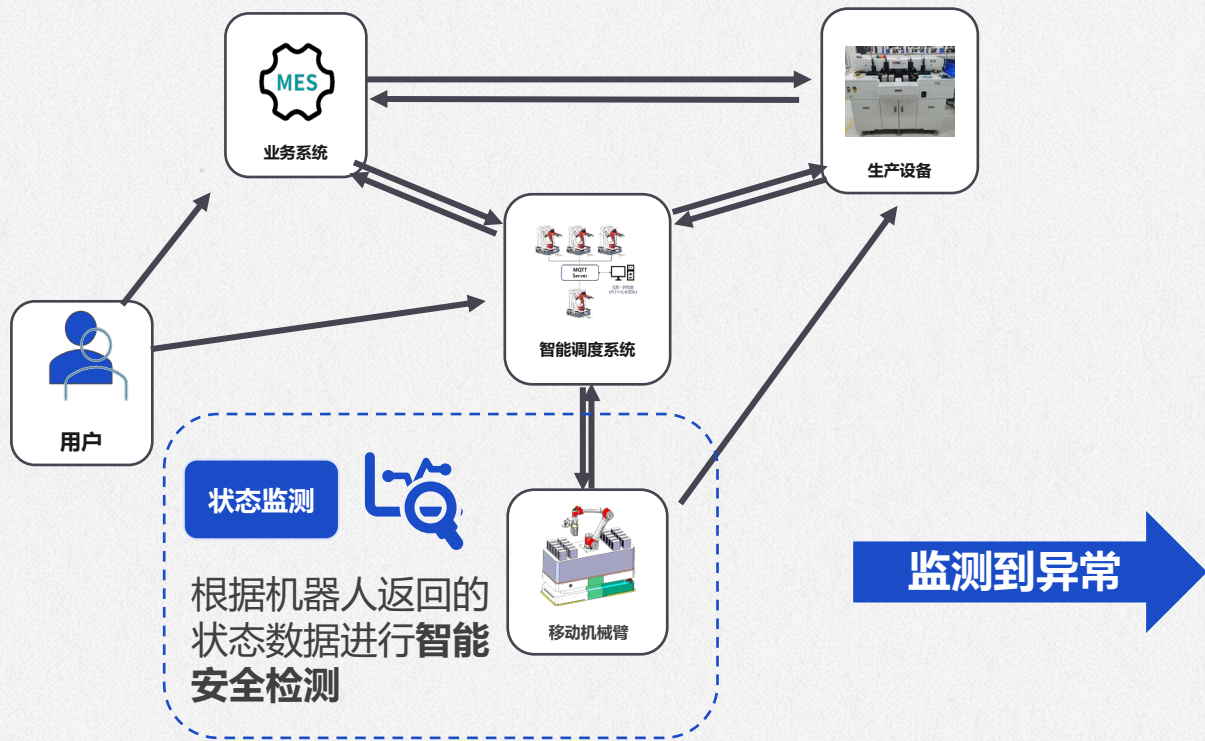


算法实验测试



模块3：监测与预警

调度系统各子模块的实现



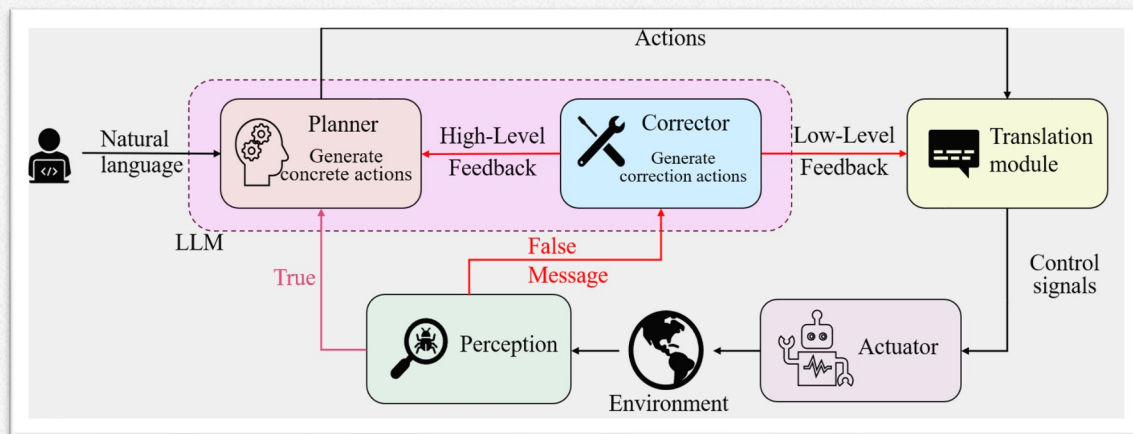
研究基础：对信息物理系统的异常与攻击进行辨识，并采取针对性防御措施



模块4：监理大模型

大模型赋能顶层设计

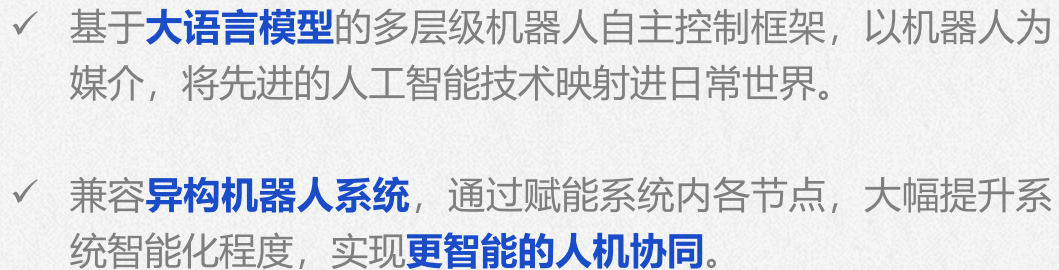
人与机器协同的新范式



- ✓ 基于**大语言模型**的多层级机器人自主控制框架，以机器人为媒介，将先进的人工智能技术映射进日常世界。
- ✓ 兼容**异构机器人系统**，通过赋能系统内各节点，大幅提升系统智能化程度，实现**更智能的人机协同**。



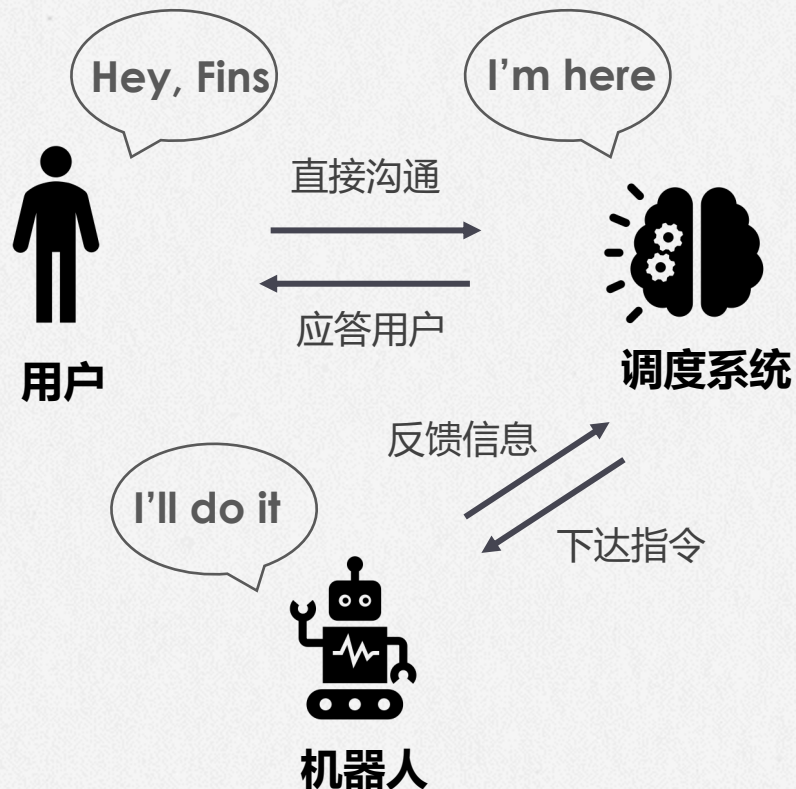
人与机器协同的新范式





模块4：监理大模型

大模型赋能顶层设计



智能调度



- ✓ 用户直接与调度系统的大模型进行对话沟通。
- ✓ 调度系统对用户命令进行语义理解。
- ✓ 调度系统根据当前全局状态，进行命令解算，并对工厂设备下达调度指令。
- ✓ 工厂设备接受调度指令，并对调度系统进行信息反馈。
- ✓ 调度系统根据已有信息应答用户。



模块4：监理大模型

大模型赋能顶层设计

智能调度



- ✓ 用户直接与调度系统的大模型进行对话沟通。
- ✓ 调度系统对用户命令进行语义理解。
- ✓ 调度系统根据当前全局状态，进行命令解算，并对工厂设备下达调度指令。
- ✓ 工厂设备接受调度指令，并对调度系统进行信息反馈。
- ✓ 调度系统根据已有信息应答用户。



管理工厂

通过智能交互，方便监督者进行工厂管理，并处理紧急情况。



快速上手

采用与大模型沟通的方式，系统理解新人疑问并快速解答。



展示利器

针对参观者设计了展示模式，便于用户展示自身技术先进优势



模块4：监理大模型

大模型赋能顶层设计

应用场景示例：



管理工厂

通过智能交互，方便监督者进行工厂管理，并处理紧急情况。





模块5：人机界面&客户端

调度系统各子模块的实现

机器管理



- ✓ 用户界面对接后端数据库，管理所有机器人信息。
- ✓ 为运动路径规划、任务调度优化提供运算基础。

状态监测

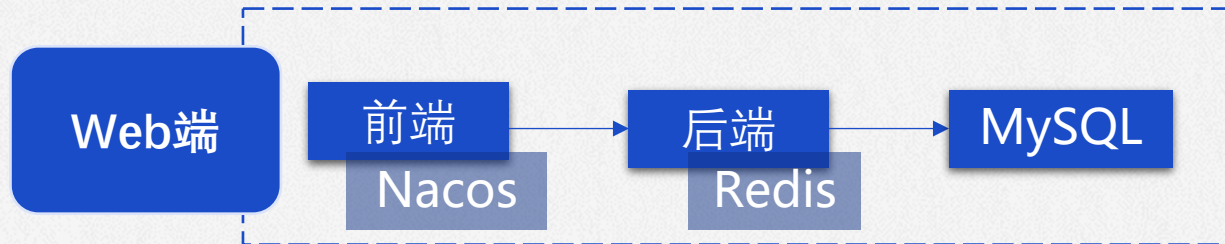
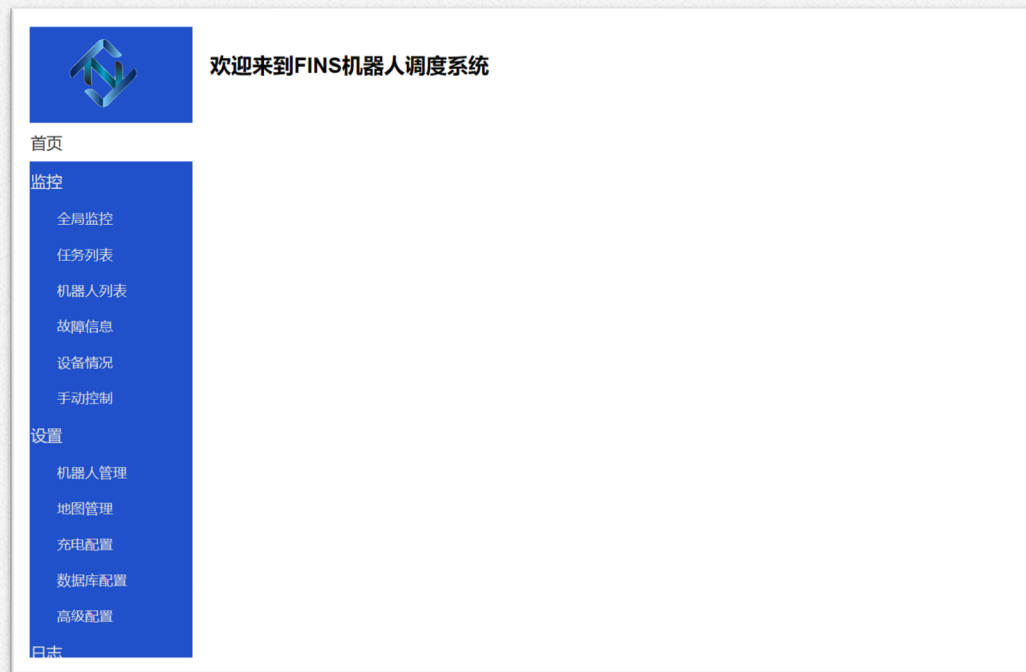


- ✓ 涵盖机器人速度、位置、负载、故障情况等信息。
- ✓ 提供多样化的数据可视化方案，供人工分析决策。

对接产线



- ✓ 通过OPC UA 协议与各产线硬件设备通信，动态更新产线状态。
- ✓ 提供可视化方案，供用户查看产线状态信息。



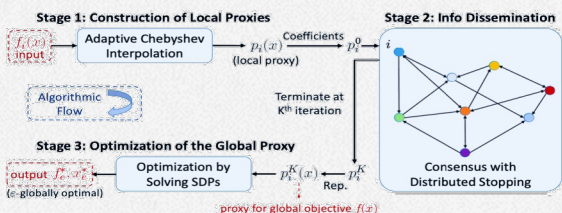


FINS理论研究基础

针对两个核心任务带来的复杂挑战，我们无惧应对

机器人最优任务调度

如何调度上料机、货架AGV、机械臂机器人，实现最优生产。



我们从**分布式优化**的角度出发，研究具有最优性、安全性、高效性、鲁棒性的系统算法实现，实现**整体调度系统**的全局最优，快速计算、快速响应。

机器人路径规划

如何为货架AGV规划路径高效安全地完成运送任务，如何应对“独木桥”、“死胡同”等复杂情景。

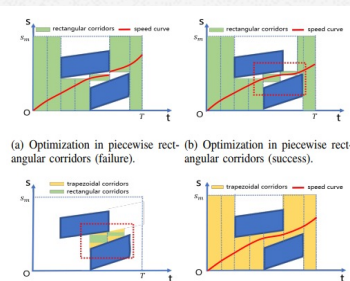
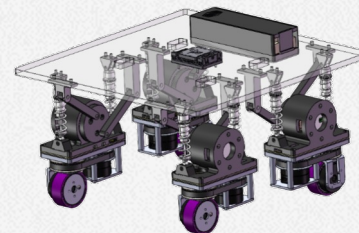
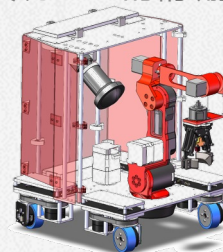


Fig. 3: Optimization in trapezoidal and rectangular corridors.

- ✓ 在二阶导数空间进行搜索，以生成舒适度最优的参考轨迹。
- ✓ 提出了一种带梯形走廊的分段贝塞尔多项式优化方法，显著扩大了解决方案空间。

复杂环境下机器人精准控制

在车间地面存在油渍等复杂环境下，如何实现AGV的精确控制。



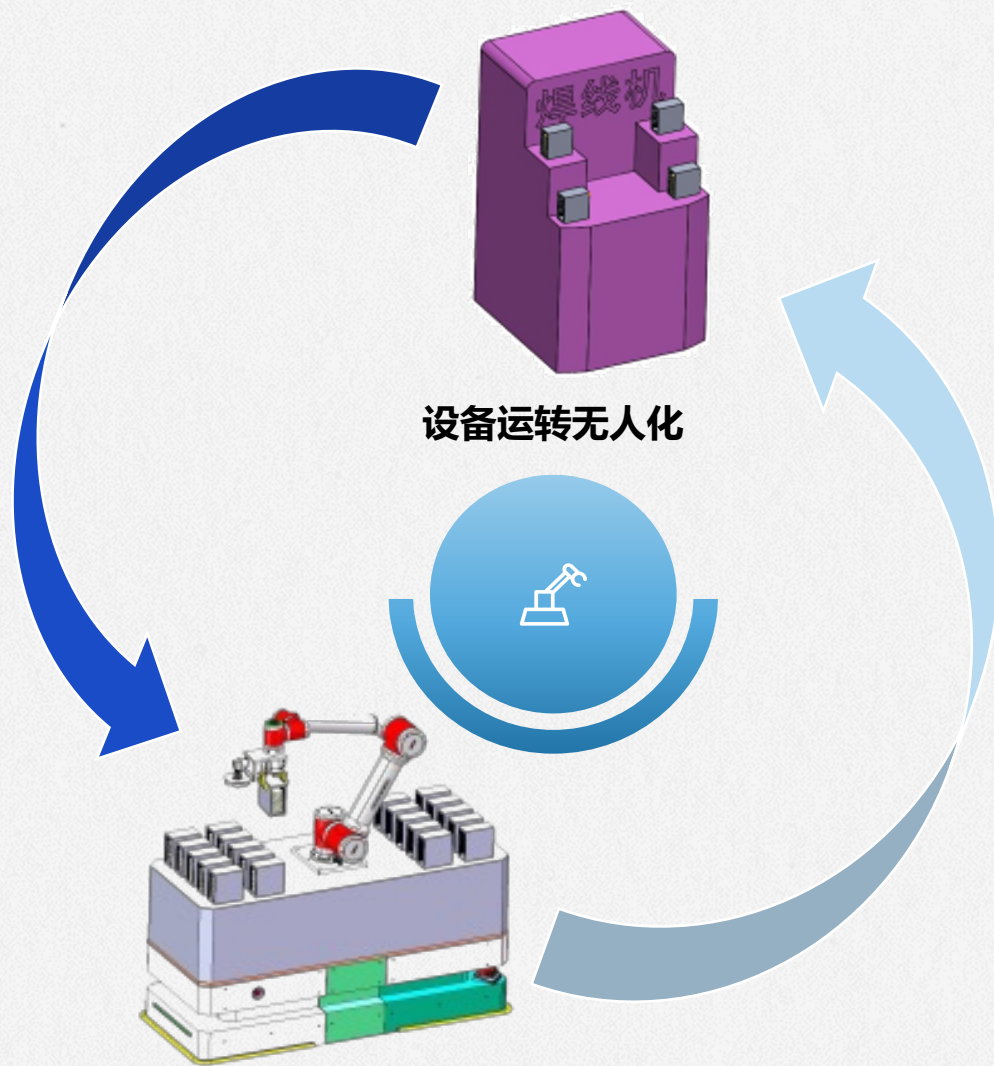
- ✓ Fines全制造链重构了设计思路，实现高精度丝滑控制的同时提高了稳定性。
- ✓ 执行精度：1%（开环） 0.3mm（全局闭环） 0.05mm（机械臂）

货料流转无人化

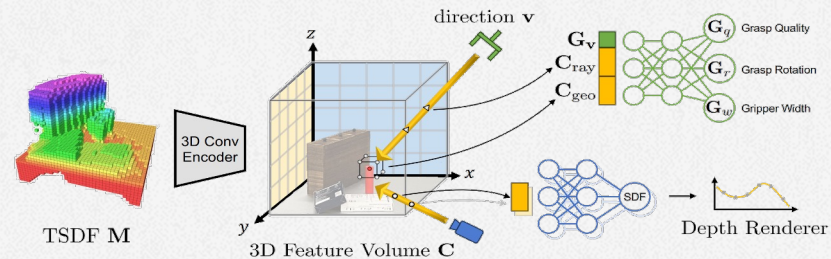


FINS理论研究基础

针对两个核心任务带来的复杂挑战，我们无惧应对

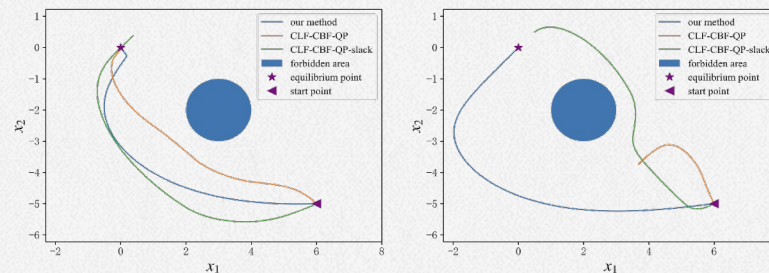


机械臂高效控制（抓得准）



基于深度强化学习，利用TSDf强大的表示能力和神经网络高效的描述能力，设计算法层面速度和安全兼得的机械臂抓取算法，以最快速度完成无碰撞的机械臂抓取。

机械臂抓取安全范式（抓得稳）



基于控制障碍函数与控制李雅普诺夫方程，提出先进的控制理论与规划范式，设计数学层面绝对避免碰撞的安全规划算法

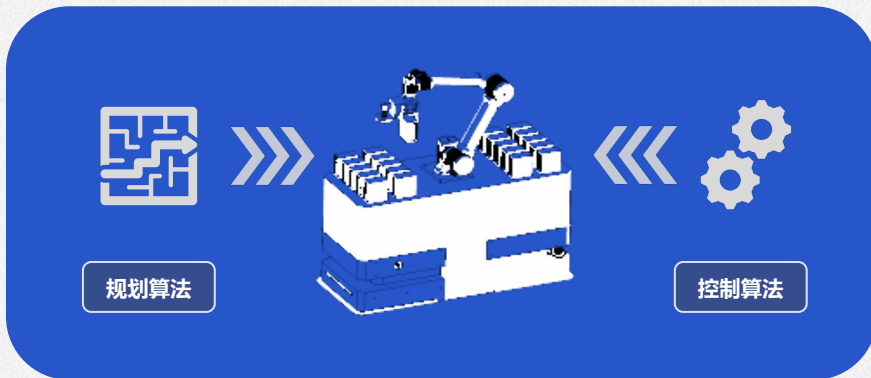


LED封装无人工厂：总结

人工智能浪潮下具身智能研究的前沿成果，人机交互的未来范式



- ✓ FINS调度系统向上可与ERP、MES、WMS等上层业务系统对接，结合生产节拍优化机器人调度。
- ✓ 向下可与多种机器人、预热炉、流水线、固晶机等终端进行通讯，实现精准高效的生产。



- ✓ **算法理论与硬件模块相结合**，解决AGV路径规划、多机器人任务规划，机械臂精准抓取技术难关。



- ✓ **自适应分布式**管理部署方案，解决工厂全局调度问题，实现生产与调度协同；**大语言模型**赋能，开创人机交互的未来范式。

THANK YOU

连接智能，赋能未来